OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Juan Pablo Contreras Giraldo – 202410140
Juan Miguel de la Cruz – 202421327
Juan José Peñaloza - 202420825

Preguntas de análisis

1. **¿Qué diferencia existe entre las alturas de los dos árboles (BST y RBT)?**
   Los árboles de tipo BST pueden tener una mayor altura porque no garantizan que los nodos estén balanceados. En cambio, los árboles de tipo RBT mantienen una altura "constante", pues los nodos se balancean y evitan que el árbol crezca excesivamente hacia un solo lado.

2. **¿Percibe alguna diferencia entre la ejecución de los dos árboles (RBT y BST)? ¿Por qué pasa esto?**
   Principalmente la velocidad de búsqueda. Al RBT organizar todos los nodos, extraer un elemento toma menos tiempo porque, ya de antemano, sabemos por dónde comenzar la búsqueda.
   Los árboles BST son más útiles para los momentos en los que importe más la velocidad de creaión que la velocidad de extracción.
3. **¿Existe alguna diferencia de complejidad entre los dos árboles (RBT y BST)? Justifique su respuesta**.
   Sí, principalmente porque el peor caso de RBT (O(logN)) es menor al peor caso de BST (O(N)).
4. **¿Existe alguna manera de cargar los datos en un árbol RBT de tal forma que su funcionamiento mejore? Si es así, mencione cuál.**
   SÍ, entregar los datos ordenados.